２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　工業化学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[一般化学]

【この試験は一般化学の問題で、１ページから５ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
一般化学	問題用紙に直接解答	—	—

受験番号	

2025年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

試験科目名	一般化学	研究科	工学研究科	専攻	工業化学専攻	受験番号	番

1 ①～⑩の化合物について、(1)～(7)に答えなさい。

① アセチレン　② エチレン　③ ペンタン　④ 二酸化炭素

⑤ 1-ブタノール　⑥ クロロエタン　⑦ ベンゼン　⑧ ピリジン

⑨ ジエチルエーテル　⑩ ホルムアルデヒド

(1) ①～⑩の中から極性分子を全て選びなさい。

(2) ①～⑩の中から平面性の分子を全て選びなさい。

(3) ①～⑩の中から直線構造の分子を全て選びなさい。

(4) ①～⑩の中から最も酸性度の高い化合物を選びなさい。

(5) ①～⑩の中から最も塩基性度の高い化合物を選びなさい。

(6) ⑤と⑨の化合物は分子式が同じであり、［ア］の関係にある。［ア］にあてはまる語句を示しなさい。

(7) ⑤と⑨の化合物はどちらが沸点が高いか答えなさい。またその理由を説明しなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6) ア
(7)	

/

採　点　欄

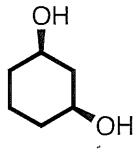
2025年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

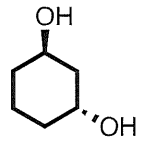
試験科目名	一般化学	研究科	工学研究科	専攻	工業化学専攻	受験番号	番

2　①～④の化合物について、(1)～(4)に答えなさい。

① (*E*)-2-メチル-3-ヘキセン　　② *cis*-2-ヘキセン

③ *cis*-1,2-シクロヘキサンジオール　　④ (*R*)-2-ブタノール

⑤ 

⑥ 

(1) ①～④の化合物の構造を立体構造がわかるようにそれぞれ示しなさい。

(2) ⑤と⑥の化合物は立体異性体であり、［ア］の関係にある。［ア］にあてはまる語句を示しなさい。

(3) ⑤と⑥の化合物の不斉炭素原子の絶体立体配置を示しなさい。

(4) ⑤と⑥の化合物は一方はキラルな化合物であるが、他方はキラルな化合物ではない。どちらがキラルな化合物で、どちらがキラルな化合物ではないのかを示し、その理由を説明しなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1) ①	②	③	④
(2) ア			
(3) ⑤		⑥	
(4)			

2

採点欄

2025年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

試験科目名	一般化学	研究科	工学研究科	専攻	工業化学専攻	受験番号	番

3　シクロヘキサンの立体配座に関する以下の文章を読み、(1)～(3)に答えなさい。

シクロヘキサンの［ア］配座は、近接する水素原子同士（隣り合う炭素原子に結合する水素原子）が重ならず、すべての結合角が sp^3 混成軌道で形成される 109.5° に近く、ほとんどひずみがないため、熱力学的に最も安定な立体配座である。この立体配座のシクロヘキサンには配置の異なる２種類の水素原子が存在し、［イ］水素と［ウ］水素とよばれる。［イ］水素は分子の主軸に並行な［イ］位に存在する。

［ア］配座のメチルシクロヘキサンは、メチル基が［イ］位にある配座異性体 **A** と、メチル基が［ウ］位にある配座異性体 **B** の二つの配座異性体が存在する。**A** には［エ］が生じるため、**B** よりも不安定である。

(1)［ア］～［エ］にあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。

(2)［ア］配座のシクロヘキサンを図示し、［イ］水素と［ウ］水素に分類しなさい。

(3) **A** に［エ］が生じ、**B** には［エ］が生じないため、**A** は **B** よりも不安定であることについて、**A** と **B** の構造を示してより詳しく説明しなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1) ア	イ	ウ	エ
(2)			
(3)			

採点欄

2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

試験科目名	一般化学	研究科	工学研究科	専攻	工業化学専攻	受験番号	番

4　酸性度に関する以下の文書を読み、(1)～(5)に答えなさい。

一般の酸（HA）の酸性度を評価する場合、以下に示される希薄水溶液中での解離平衡を考える。

$$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

この平衡の平衡定数 K は各反応種の濃度を用いて以下の式で示される。

$K =$ [ア]

ここで、水（H_2O）は HA に比べて非常に多く存在し、水の濃度［H_2O］はほぼ一定と見なすことができる。ほぼ一定の［H_2O］を排除した平衡定数が酸解離定数 K_a であり、酸の強さを表す指標として用いられる。

$K_a = K[H_2O] =$ [イ] $\mathrm{mol\ L^{-1}}$

K_a は非常に広い範囲にまたがる数値となり、比較するのに不便であるため、通常は以下に示す K_a の常用対数に負の符号をつけた pK_a を用いる。

$$pK_a = -\log K_a$$

以下に幾つかの化合物の pK_a を示す。

化合物	pK_a	化合物	pK_a
CH_3OH	15.5	CF_3CH_2OH	12.4
CH_3CH_2OH	15.9	H_2O	15.7
$(CH_3)_2CHOH$	17.1	NH_3	35
$(CH_3)_3COH$	18	CH_3CH_3	50

(1) [ア]、[イ]にあてはまる式をそれぞれ示しなさい。

(2) CH_3OH、CH_3CH_2OH、$(CH_3)_2CHOH$、$(CH_3)_3COH$ を酸性度の高い順（強い酸の順）に番号をつけなさい。また、その理由を分子構造の解離反応への影響の観点から説明しなさい。

(3) CF_3CH_2OH の pK_a が CH_3CH_2OH の pK_a よりも小さい理由を説明しなさい。

(4) H_2O、NH_3、CH_3CH_3 の pK_a の序列は以下の通りである。その理由を説明しなさい。

H_2O ＜ NH_3 ＜ CH_3CH_3

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1) ア	(1) イ	(2) 番号 CH_3OH　CH_3CH_2OH　$(CH_3)_2CHOH$　$(CH_3)_3COH$
(2) 理由		
(3)		
(4)		

採点欄

4

2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

試験科目名	一般化学	研究科	工学研究科	専攻	工業化学専攻	受験番号	番

5 酸性と塩基の反応に関する以下の文書を読み、(1)、(2)に答えなさい。

酸（HA）と塩基（B^-）の反応は平衡反応である。

$$HA\ (酸) + B^-\ (塩基) \underset{}{\overset{K_{HA\text{-}B^-}}{\rightleftharpoons}} A^- + BH$$

この反応の平衡定数 $K_{HA\text{-}B^-}$ は、各反応種の濃度（[HA]、[B-]、[A-]、[BH]）を用いて以下の式で示される。

$K_{HA\text{-}B^-} =$ [ウ]

ここで、酸の酸解離定数（$K_{a\text{-}HA}$）は、以下の式で示される（前問 4-アと同じ）

$K_{a\text{-}HA} =$ [4-ア]

また、塩基の共役酸の酸解離定数（$K_{a\text{-}HB}$）についても、同様に希薄水溶液中での解離平衡の各反応種の濃度を用いて（$[H_2O]$は排除）、以下の式で示される。

$K_{a\text{-}HB} =$ [エ]

これらの $K_{a\text{-}HA}$ と $K_{a\text{-}HB}$ を用いて $K_{HA\text{-}B^-}$ を表すことができ、以下の式となる。

$K_{HA\text{-}B^-} =$ [オ]

(1) [ウ]～[オ]にあてはまる式をそれぞれ示しなさい。

(2) メタノールと NaOH を 1mol ずつ混合させて反応させた場合の $K_{HA\text{-}B}$ の値を求め、平衡がどちら側にどのくらい傾いているか説明しなさい。メタノールの pK_a は 15.5、水の pK_a は 15.7 である。必要であれば、$10^{0.2}=1.58$ として計算しなさい。

(3) メタノールと NaOH の反応をメタノール溶媒中で行った場合に（メタノール 1L：24.7mol、NaOH：10 mmol）、平衡は(2)の条件よりどちら側にどのくらい傾いているか説明しなさい。メタノールの pK_a は 15.5、水の pK_a は 15.7 である。必要であれば、$10^{0.2}=1.58$ として計算しなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1) ウ	エ	オ
(2)		
(3)		

採点欄

5